

TUẦN 3 · TRIỂN KHAI & THỬ NGHIỆM

Triển khai code gốc SMLP4Rec trên Expedia

và các thử nghiệm bổ sung

Next-Best-Product Recommendation · Vinpearl × GSM · Bối cảnh (α): du lịch

Code gốc SMLP4Rec

Dữ liệu Expedia

Thử nghiệm bổ sung

Nội dung báo cáo

1

Nhắc lại thiết kế (tuần 2)

Kiến trúc SMLP4Rec đã chọn

2

Từ code gốc đến bản chạy với Expedia

Những gì đã đổi, giữ nguyên, và luồng pipeline

3

Kết quả chạy plain

SMLP4Rec chỉ dùng lịch sử, 3 epoch: điểm số, từng epoch, top 5 gồm gì

4

Các cách thử nghiệm và phát hiện chính

Ép tỉ lệ cũ/mới, fusion với prior điểm đến, người dùng mới, hybrid có sameDest

5

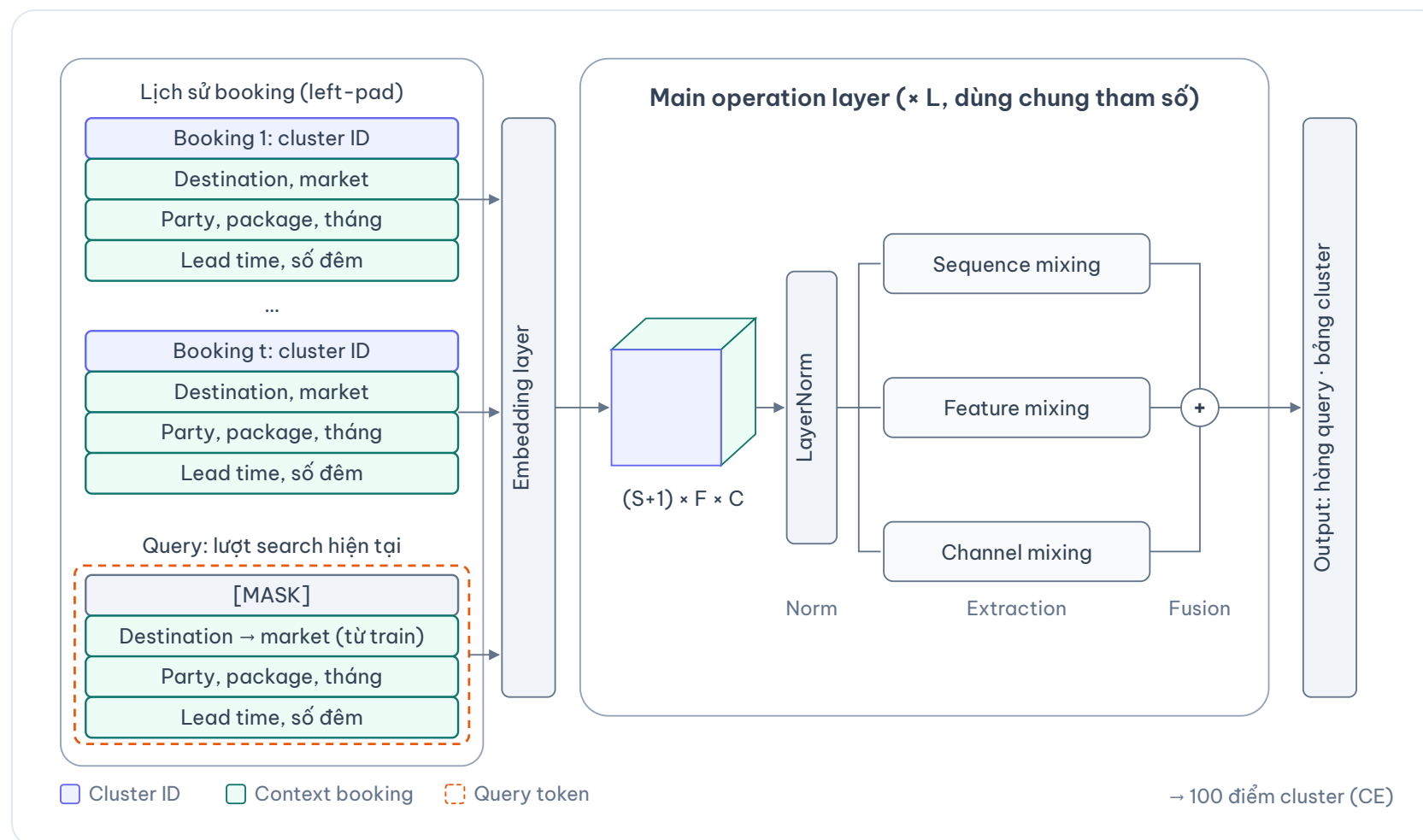
Kết luận và bước tiếp theo

Quyết định, hạn chế, kế hoạch

Chọn SMLP4Rec: ý tưởng và kiến trúc

Gao et al., ACM TOIS 2024 – slide giữ nguyên từ tuần 2

Tuần 3 · Triển khai



- 1 Mỗi lượt dự đoán → khối **(S+1) × F × C**: chuỗi booking + query token của lượt search.
- 2 Ba MLP **song song** trộn thông tin theo **thời gian, context** và **chiều embedding**, cộng lại, lặp L lần.
- 3 Lấy hàng của query, so với 100 cluster → điểm xếp hạng.

Từ code gốc đến bản chạy với Expedia: những gì đã đổi

Chỉnh sửa tối thiểu: thích ứng để chạy được, chưa tối ưu

Tuần 3 · Triển khai

HẠNG MỤC	CODE GỐC (FORK SMLP4REC TRÊN RECBOLE)	BẢN THÍCH ỨNG CHO EXPEDIA
Dữ liệu	MovieLens ML-100K; item có feature (thể loại, tên phim, năm)	Booking Expedia: user, hotel cluster (100), thời gian; cluster không có feature
Độ dài chuỗi	Cố định 50 trong code	Lấy từ cấu hình MAX_ITEM_LIST_LENGTH (= 20)
Feature của item	Bắt buộc có lớp embedding feature	Cho phép danh sách feature rỗng, bỏ lớp feature
Chia dữ liệu và đánh giá	Leave-one-out; xếp hạng với 100 mẫu theo popularity (pop100)	Chia theo thời gian 80/10/10; xếp hạng đầy đủ trên 100 cụm
Cấu hình mô hình	Cấu hình paper: nhiều lớp, dropout 0,5, quá chậm trên CPU	2 lớp, hidden 64, dropout 0, lr 0,001 (nhẹ, chạy được trên CPU)
Môi trường	RecBole 1.0.1 cần numpy 1.23 / pandas 1.5; torch lỗi DLL khi đường dẫn dài	Venv Python 3.11 riêng ở đường dẫn ngắn; hai bản vá nhỏ cho RecBole

Mọi chỉnh sửa trong mã mô hình được đánh dấu ADAPTED và chỉ có hai điểm; phần còn lại giữ nguyên bản gốc.

Phần giữ nguyên từ bản gốc (đã biết là hạn chế)

Một khối dùng lại cho mọi lớp

Chỉ có một khối SMLP, lặp n_layers lần với trọng số chung.
Tham số n_layers không thêm lớp thật.

Không có kết nối residual

Đầu ra mỗi lớp thay thế đầu vào thay vì cộng vào, nên xếp nhiều lớp khó huấn luyện hơn.

Mô hình không thấy ngữ cảnh tìm kiếm

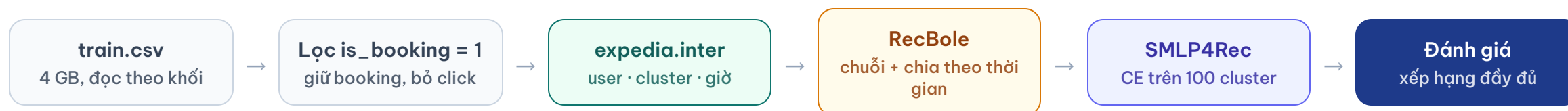
Đầu vào chỉ là id cluster đã đặt; không có điểm đến, ngày, số người của lượt search hiện tại.

Các hạn chế này nằm trong kế hoạch sửa (trọng số riêng mỗi lớp, residual, query token) ở bước dựng lại pipeline, không thuộc lần chạy kiểm tra này.

Luồng pipeline và thiết lập

Một lần chạy end-to-end trên CPU; có sửa lỗi đơn vị thời gian (pandas 3 đọc ngày ra micro giây)

Tuần 3 · Triển khai



813.985

người dùng

100

cụm khách sạn (item)

2.186.708

mục tiêu “đặt tiếp theo”

33.702

tham số của mô hình

Mô hình: 2 lớp, hidden 64, dropout 0.0, lr 0.001, batch 1024, 3 epoch, lịch sử tối đa 20 lần đặt, seed 2022. Thời gian: dựng dữ liệu 34s, huấn luyện + đánh giá từng epoch 672s.

Cách chia dữ liệu

Xếp hạng đầy đủ trên 100 cụm, không lấy mẫu âm

TẬP	SỐ MỤC TIÊU	TỪ NGÀY	ĐẾN NGÀY	LỊCH SỬ TRUNG BÌNH
Train	1.749.368	07/01/2013	08/10/2014	5,85
Valid	218.670	08/10/2014	19/11/2014	7,39
Test	218.670	19/11/2014	01/01/2015	7,25

Theo thời gian

Chia 80/10/10 theo thứ tự thời gian của các mục tiêu, không chia ngẫu nhiên, để mùa vụ không rò rỉ.

Mục tiêu là gì

Mọi lần đặt phòng trừ lần đặt đầu của mỗi người dùng; lịch sử là các lần đặt trước đó của người đó.

Chưa có người dùng mới

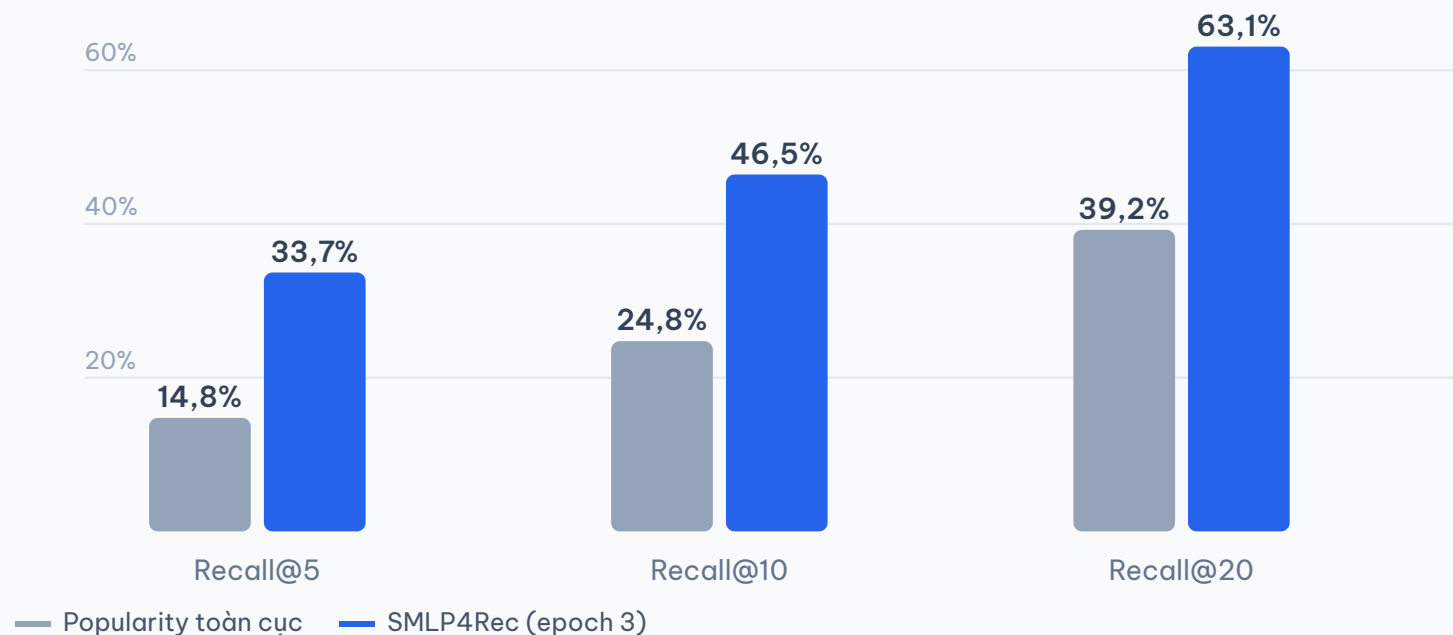
Lần đặt đầu không có lịch sử nên không phải mục tiêu; người dùng mới được đánh giá riêng ở phần 4.

Kết quả plain: SMLP4Rec chỉ dùng lịch sử (test)

Xếp hạng đầy đủ trên 100 cụm · người dùng có ít nhất một booking trước đó

Tuần 3 · Triển khai

Recall@K trên tập test · cùng các dòng cho cả hai phương pháp



SMLP4REC, TEST

Recall@5 33,69%

NDCG@10 0,2850 · MRR@10 0,2302

Lịch sử đặt phòng tự nó có tín hiệu, nhưng điểm vẫn thấp (Recall@5 33,7%) vì mô hình chưa biết điểm đến của lần tìm kiếm.

Kết quả sau từng epoch: thêm epoch gần như không giúp

Valid và test được tính lại sau mỗi epoch; epoch tốt nhất chọn theo valid

Tuần 3 · Triển khai

EPOCH	LOSS TRAIN	VALID RECALL@5	TEST RECALL@5	TEST RECALL@10	TEST NDCG@10
1	6.686	33,25%	33,50%	46,24%	0,2836
2	6.631	33,47%	33,59%	46,28%	0,2842
3	6.626	33,52%	33,69%	46,45%	0,2850

+0,19 điểm

Recall@5 test, epoch 3 so với epoch 1

0,9%

loss train giảm sau 2 epoch thêm

3/3

epoch tốt nhất theo valid

Trần điểm nằm ở **thông tin đầu vào** (chỉ có lịch sử, không có điểm đến) và ở kiến trúc nhỏ, không nằm ở số epoch huấn luyện.

Plain chủ yếu gợi lại cụm đã đặt

Trọng số epoch tốt nhất · tính trên toàn bộ dòng test

Tuần 3 · Triển khai

Người dùng đặt cụm nào tiếp theo (tỉ lệ dòng mục tiêu)

ĐẶT...	TRAIN	VALID	TEST
Cụm vừa đặt gần nhất	14,77%	14,62%	14,87%
Cụm cũ, không phải gần nhất	13,23%	16,52%	15,87%
Cụm cũ (gồm gần nhất)	28,00%	31,14%	30,74%
Cụm mới (chưa từng đặt)	72,00%	68,86%	69,26%

83,0%

dòng test có top 1 = cụm đặt gần nhất

81,9%

trúng trong top 5 khi người dùng đặt lại cụm cũ

12,3%

trúng khi đặt cụm mới, thấp hơn popularity top 5 (13,7%)

Khoảng 69% lần đặt tiếp theo là cụm mới: chỉ nhìn lịch sử không thể đoán được các trường hợp này. 74,7% số lần trúng của mô hình là cụm cũ.

Thử 1–2: ép tỉ lệ cụm cũ / cụm mới trong top 5

Test, epoch tốt nhất theo valid · “cụm cũ/mới trùng” là % trên toàn bộ dòng

Tuần 3 · Triển khai

CÁCH	RECALL@5	MAP@5	CỤM CŨ TRÙNG	CỤM MỚI TRÙNG	SLOT CỤM CŨ TB
Plain: 5 điểm cao nhất	33,69%	0,2133	25,17%	8,52%	2,69
Cố định 2 cũ + 3 mới (1 cũ + 4 mới nếu chỉ có 1 cụm cũ)	31,43%	0,2072	20,42%	11,01%	1,79
Giới hạn động: tối đa 1 cụm cũ nếu $L < 5$, tối đa 2 nếu $L \geq 5$	30,43%	0,2032	18,58%	11,84%	1,50

Cả hai đều làm giảm độ chính xác

Recall@5 giảm 2,26 và 3,26 điểm, đổi lại cụm mới trùng nhiều hơn.

Giá của việc “khám phá”

Mỗi cụm mới trùng thêm làm mất khoảng **1,9** (cố định) và **2,0** (giới hạn động) cụm cũ. Gợi ý mới của mô hình yếu hơn nhiều so với gợi ý lại.

L = số booking trước đó của người dùng. Quy tắc chỉ thay cách **chọn** top 5 sau khi chấm điểm; trọng số mô hình không đổi (kết quả khớp lần chạy plain từng epoch).

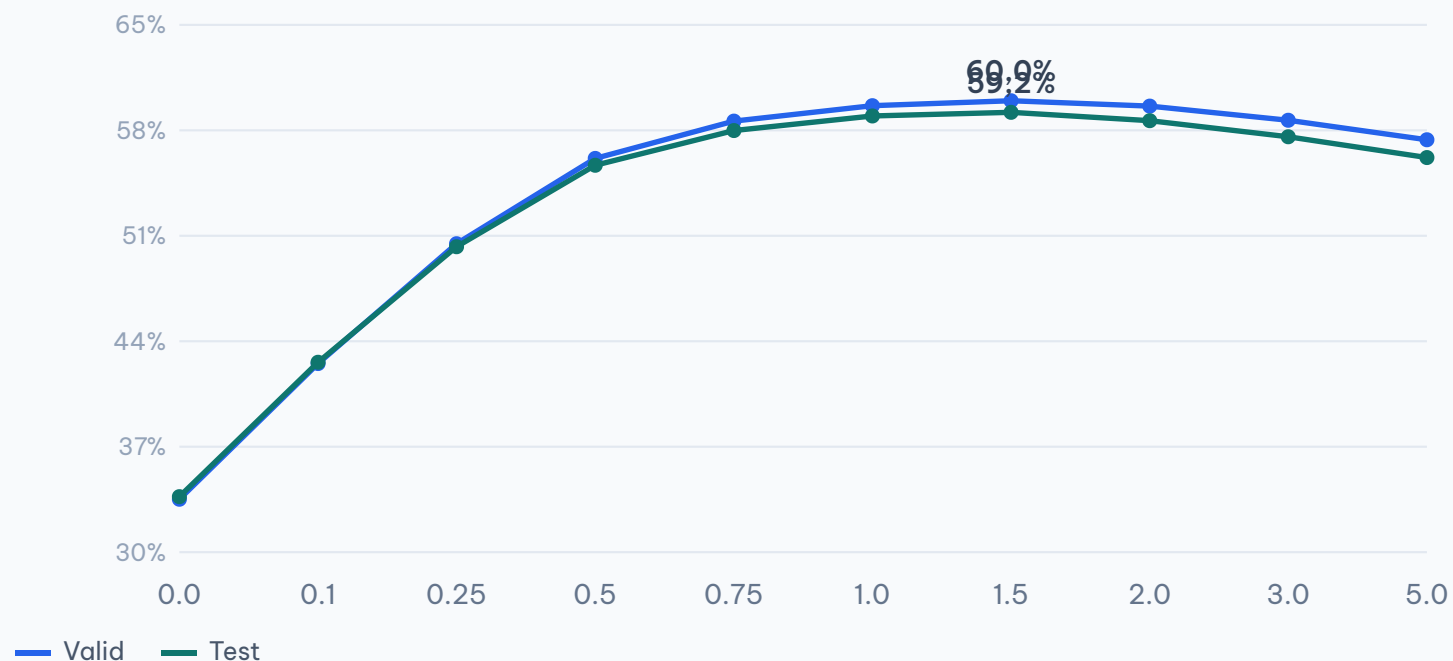
Thử 3: kết hợp SMLP4Rec với prior điểm đến (late fusion)

Không huấn luyện lại; w chọn trên valid, đọc test một lần

Tuần 3 · Triển khai

$$\text{điểm}(\text{cluster}) = \log p_{\text{SMLP4Rec}} + w \times \log p_{\text{prior}}(\text{cluster} \mid \text{điểm đến tìm kiếm})$$

Recall@5 theo trọng số w của prior (w = 0 là plain)



PRIOR ĐIỂM ĐẾN

Đếm cluster theo điểm đến, làm mượt về market (m = 5), điểm đến chưa thấy dùng global. Chỉ dùng booking trước kỳ đánh giá.

TRỌNG SỐ TỐT NHẤT (VALID)

w = 1.5

Đường cong mượt, một đỉnh.

Thử 3: prior điểm đến là đòn bẫy lớn nhất

Tuần 3 · Triển khai

CÁCH (TEST, NGƯỜI DÙNG CÓ LỊCH SỬ)	RECALL@5	RECALL@10	NDCG@10	MAP@5
Plain SMLP4Rec	33,69%	46,45%	0,2850	0,2133
Prior điểm đến một mình	52,98%	72,12%	0,4251	0,3083
SMLP4Rec + prior (w = 1.5)	59,19%	76,57%	0,4791	0,3669

+25,5 điểm

Recall@5 so với plain

12,3% → 49,1%

Recall@5 trên dòng đặt cụm mới

81,8%

trên dòng đặt lại cụm cũ (plain 81,9%): giữ nguyên

Gần như toàn bộ mức tăng nằm ở nhóm cụm mới. Prior một mình (53,0%) đã tái hiện mốc tuần 2 (53,07%); SMLP4Rec cộng thêm +6,2 điểm.

Người dùng mới (chưa có lịch sử): 100% prior, không dùng SMLP4Rec

Cửa sổ thời gian valid/test giống các dòng có lịch sử; prior chỉ tính từ booking trước kỳ đánh giá

Tuần 3 · Triển khai

Lần đặt đầu tiên của người dùng, chỉ xếp hạng bằng prior điểm đến

TẬP	SỐ DÒNG	RECALL@5	RECALL@10	RECALL@20	POPULARITY TOÀN CỤC @5
Valid	50.803	52,90%	71,58%	88,49%	12,51%
Test	49.443	51,23%	70,17%	87,51%	13,17%

TEST THEO ĐỘ PHỦ CỦA ĐIỂM ĐẾN TRONG PRIOR

SỐ BOOKING TRƯỚC	TỈ LỆ	RECALL@5
Chưa thấy (0)	0,6%	10,9%
1-19	4,0%	65,6%
≥ 20	95,5%	50,9%

Người dùng mới chiếm khoảng 18% sự kiện test. Điểm của họ phụ thuộc hoàn toàn vào prior: cải thiện cần ngữ cảnh tìm kiếm hoặc prior tốt hơn, không phải mô hình tuần tự.

Thử 4: thêm tín hiệu sameDest vào hybrid

Mỗi tín hiệu là một số hạng; trọng số chọn trên valid, đọc test một lần

$$\text{điểm} = 1 \cdot \log p_{\text{SMLP4Rec}} + w_p \cdot \log p_{\text{prior}} + w_s \cdot \text{sameDest}$$

sameDest(cluster) = tổng $0,7^{\text{tuổi}}$ của các lần đặt cluster đó tại đúng điểm đến đang tìm

LỊCH SỬ (CŨ → MỚI)	CLUSTER	ĐIỂM ĐẾN	TUỔI	$0,7^{\text{TUỔI}}$
Booking 1	12	Cancún	3	0,343
Booking 2	45	Miami	2	bỏ (khác điểm đến)
Booking 3	3	Cancún	1	0,700
Booking 4	12	Cancún	0	1,000

Truy vấn: Cancún. sameDest(12) = 0,343 + 1 = **1,343**, sameDest(3) = **0,700**, sameDest(45) = 0.

VÌ SAO CẦN
SMLP4Rec chỉ thấy id cluster, không biết cluster đó đặt ở đâu. sameDest cho nó biết “đặt lại ở nơi đã ở”.

TRỌNG SỐ TỐT NHẤT (VALID)
 $w_p \text{ 1,5–2,0} \cdot w_s = 8$
Theo từng nhóm số booking trước; các nhóm gần như giống nhau.

So sánh bốn cách (test)

CÁCH	RECALL@5	RECALL@10	NDCG@10	MAP@5	TẤT CẢ SỰ KIỆN R@5	TẤT CẢ SỰ KIỆN MAP@5
1. Plain SMLP4Rec	33,69%	46,45%	0,2850	0,2133	29,90%	0,1860
2. Prior điểm đến một mình	52,98%	72,12%	0,4251	0,3083	52,66%	0,3063
3. SMLP4Rec + prior	59,19%	76,57%	0,4791	0,3669	57,72%	0,3541
4. Hybrid: + sameDest	60,74%	77,27%	0,5035	0,3979	58,99%	0,3794

Cột 2–5: người dùng có lịch sử. “Tất cả sự kiện” gồm cả người dùng mới (prior; riêng plain dùng popularity toàn cục cho nhóm này). Hybrid cao nhất ở mọi cột.

Các phát hiện chính

Tổng hợp từ lần chạy plain và các thử nghiệm

Tuần 3 · Triển khai

1 · Phần lớn đặt cụm mới

69% lần đặt tiếp theo là cụm chưa từng đặt; chỉ 14,9% đặt lại cụm cuối.

2 · Điểm đến là tín hiệu chủ đạo

Prior điểm đến đưa Recall@5 từ 34% lên 59%, hầu hết ở nhóm cụm mới.

3 · Ép tỉ lệ làm giảm điểm

Gợi ý mới của mô hình yếu: mỗi hit mới tốn khoảng 2 hit cũ. Cần cải thiện cách chấm gợi ý mới, không phải hạn ngạch.

4 · SMLP4Rec cộng thêm trên prior

Trên cùng prior điểm đến, thêm SMLP4Rec tăng Recall@5 +6,2 điểm: lịch sử cá nhân có giá trị, nhưng nhỏ hơn prior.

5 · Hybrid ba tín hiệu cao nhất

SMLP4Rec + prior + sameDest đạt Recall@5 60,7% và MAP@5 0,3979, cao hơn fusion không có sameDest (59,2% / 0,3669).

6 · Người dùng mới nhờ prior

Chiếm khoảng 18% sự kiện test, Recall@5 51,2%; chỉ prior mới giúp được họ.

Hạn chế cần nhớ

Trọng số chạm mép lưới

$w_s = 8$ là giá trị lớn nhất đã thử, ở mọi nhóm. Với w_s lớn, cụm cùng điểm đến gần như luôn xếp đầu, phần còn lại do mô hình và prior sắp xếp; cần mở rộng lưới trước khi coi trọng số là cuối cùng.

Đóng góp riêng của SMLP4Rec chưa chứng minh

Chưa so sánh với mô hình đếm lịch sử (history-counts) trong cùng hybrid. Nếu hai bên ngang nhau, kiến trúc tuần tự không đem thêm giá trị.

Giới hạn của lần chạy

Một seed, prior tĩnh (không cập nhật qua valid/test), 3 epoch chưa tinh chỉnh, bootstrap theo dòng.

Chia dữ liệu

Cách chia 80/10/10 trên các mục tiêu khác tuần 2, nên so với mốc tuần 2 chỉ là gần đúng; kế hoạch dựng lại dùng chia theo sự kiện gồm cả người dùng mới.

Kết luận và bước tiếp theo

Kế hoạch 10 ngày: docs/plan_oct_01_14.md

Tuần 3 · Triển khai

QUYẾT ĐỊNH HIỆN TẠI

SMLP4Rec + prior điểm đến + sameDest, trọng số theo nhóm

- Prior vùng/điểm đến là **nền tảng độ chính xác**; SMLP4Rec là lớp cá nhân hóa trên đó.
- Hybrid đạt Recall@5 **60,74%** / MAP@5 **0,3979** (test, có lịch sử), so với plain 33,69% / 0,2133.
- Người dùng mới chỉ dùng prior; Recall@5 51,2%.

CỔNG QUYẾT ĐỊNH

Nếu mô hình học không thắng mô hình đếm lịch sử sau khi có đủ ngưỡng cảnh, báo cáo kết luận như vậy và chuyển trọng tâm sang mô hình ngưỡng cảnh.

1

Dữ liệu

Làm sạch, chia theo sự kiện gồm người dùng mới

2

Baseline

Prior, ItemKNN và các baseline trên chia mới

3

Dựng lại

SMLP4Rec dạng module, PyTorch thuần

4

Hybrid

Mở rộng lưới, so với mô hình đếm lịch sử

5

Ngưỡng cảnh

Điểm đến từng booking, query token, seed, ablation